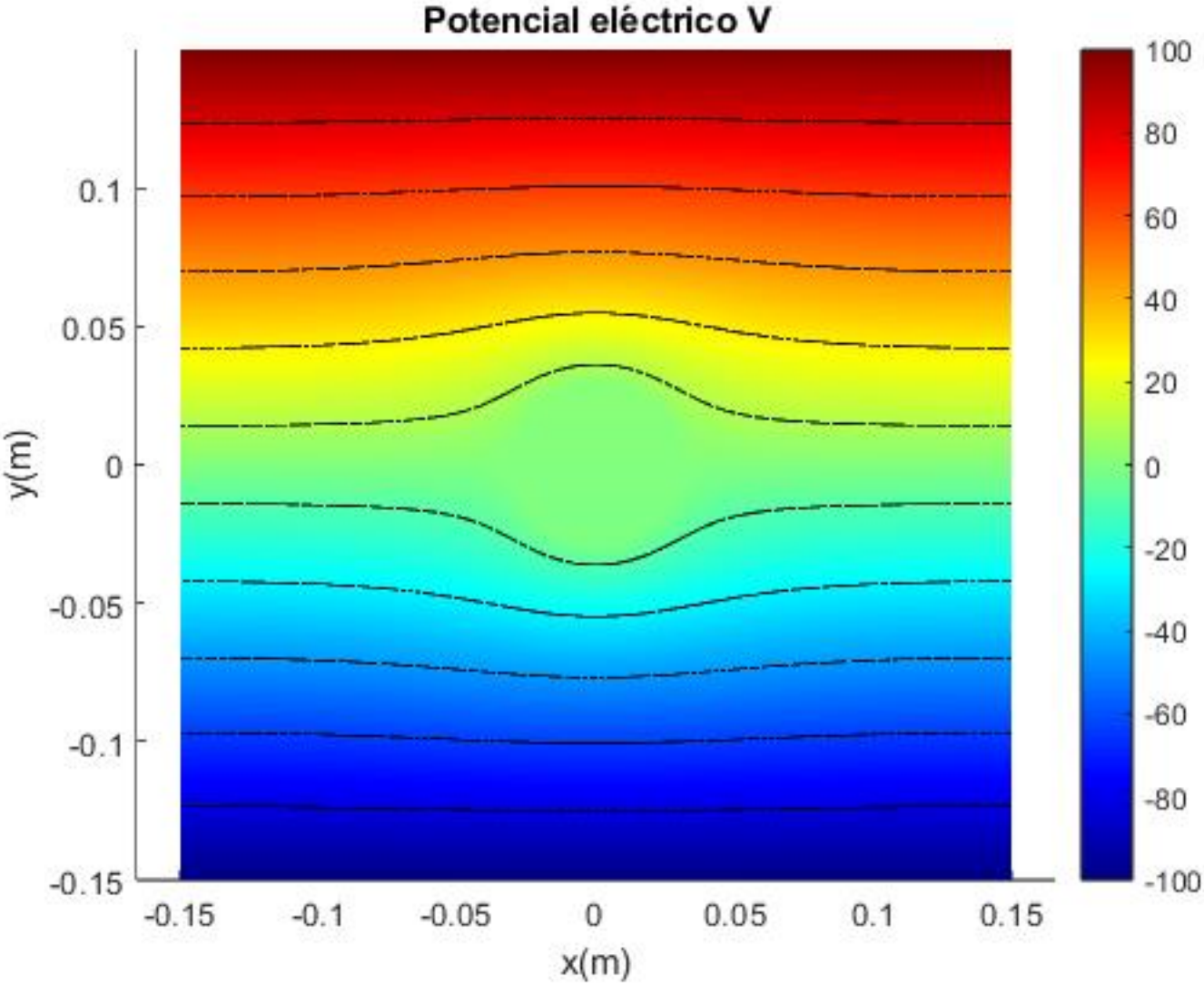
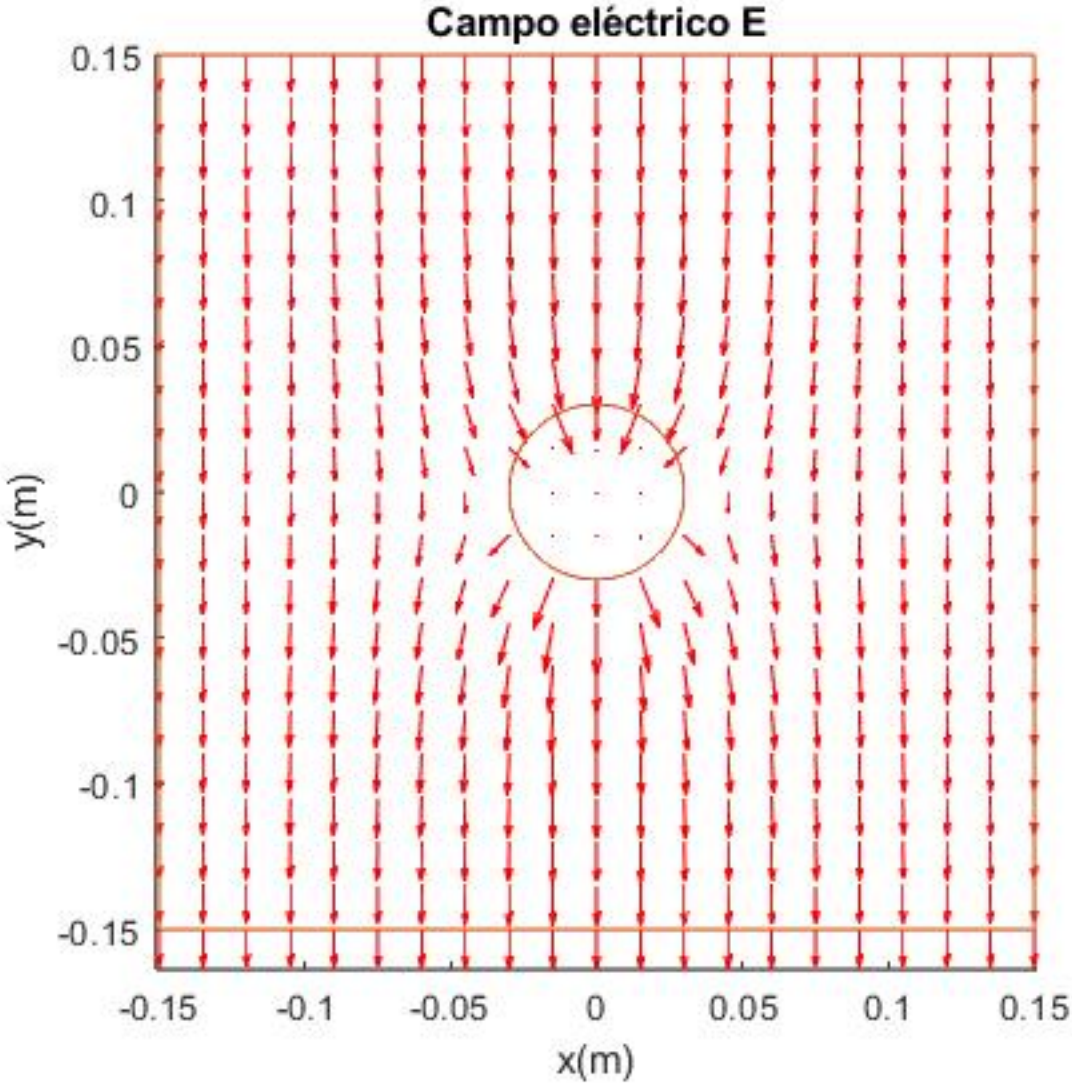
```
% Tarea 3: Gabriel Alvarez Castrillo C00368
% Problema 1: Esfera entre placas paralelas, en 2D
clearvars;
V = 100;         %V potencial de las placas
epsilon_r1 = 25; % permitividad relativa esfera
epsilon_r2 = 1;  % permitividad relativa espacio
epsilon_0 = 8.85e-12;
epsilon1 = epsilon_0*epsilon_r1;
epsilon2 = epsilon_0*epsilon_r2;
%............... Creo los objetos .......................

% Note que como estamos trabajando en 2D, envés de una esfera tendriamos un
% circulo

% Posición del centro del circulo
% Vamos a hacer un circulo centrado
x0 = 0;
y0 = 0;
r = 0.03; %m radio de la esfera
C1 = [1;x0;y0;r;0;0;0;0;0;0];

%Ahora vamos a modelar las placas paralelas como un solo rectangulo
L = 0.3; % Longitud de las placas
H = 0.3; % Altura de las placas
R1 = [3;4;-L/2;L/2;L/2;-L/2;-H/2;-H/2;H/2;H/2]; %centrado

%figura = [tipo_Fig;#lados;x1;x2;x3;x4;y1;y2;y3;y4]

gd = [C1,R1];
ns = char('C1','R1'); %funciona como etiqueta
ns = ns';
sf = 'C1+R1';
[dl, bt] = decsg(gd,sf,ns); % decomposition geometry

%ploteamos la figura
figure(1);
pdegplot(dl,'EdgeLabels','on','FaceLabels','on');
axis equal

%Crea el objeto del modelo
model = createpde(); % es un objeto
%Se ingresa la geometria
geometryFromEdges(model,dl);
% Note que este es un problema de multidominio por lo que hay que
% configurar los coeficientes para cada subdominio por separado

%Para la esfera:
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',0,'c',epsilon1,'a',0,'f',0,'Face',2);

%Para todo el espacio alrededor (Las dos placas):
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',0,'c',epsilon2,'a',0,'f',0,'Face',1);

% Definir condiciones de frontera
%Aplica las condiciones de Dirchilet
% h*u = r
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet","Edge",2,'r',V,'h',1);  % Frontera superior a
```

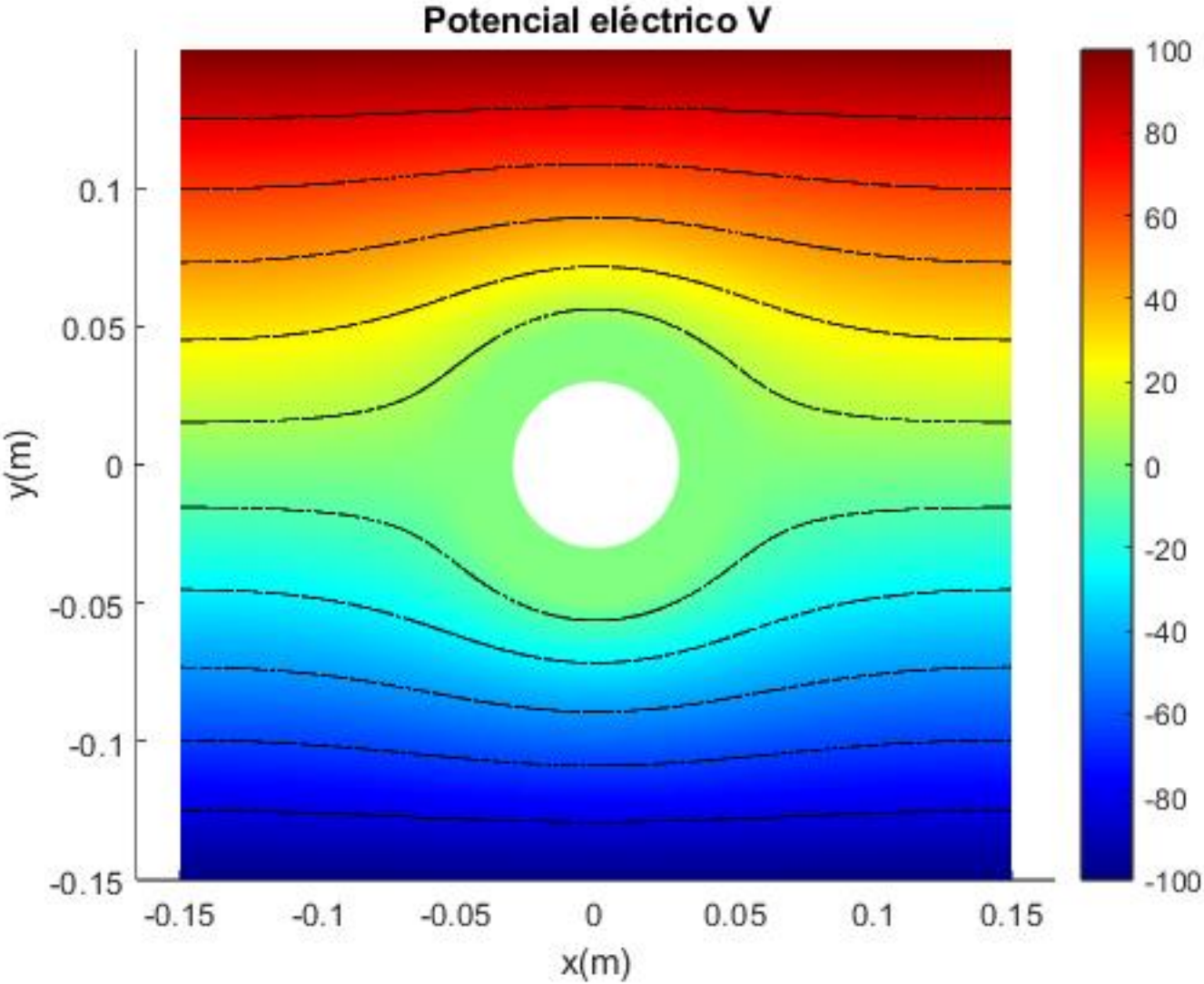
```
100 V
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet","Edge",4,'r',-V,'h',1); % Frontera superior a
-100 V
%Aplica condiciones de Neumann
% n*(c x nabla(u)) + q*u = g
applyBoundaryCondition(model,"neumann","Edge",[1,3],"g",0,"q",0)
%Crear la malla
mesh = generateMesh(model,Hmax=0.005); %Crea los triangulo con esa altura maxima
%Plotea la malla
figure(2)
pdemesh(model);

%Ahora para resolver la PDE
R = solvepde(model);

%...
U = R.NodalSolution; %Solución U de los nodos
%Se grafica en 2D
figure(3)
%pdeplot(mesh,XYData=U,FaceAlpha=1,ColorMap='jet',ColorBar='on',Mesh='off');
pdeplot(model, 'XYData', U, 'FaceAlpha', 1, 'ColorMap', 'jet', 'ColorBar', 'on',
'Mesh', 'off','Contour','on');

axis equal
xlabel('x(m)');
ylabel('y(m)');
title('Potencial eléctrico V')
% Extra, me apeteció sacar campo electrico
%Gradiente
Ex = -R.XGradients;
Ey = -R.YGradients;
figure(4)
pdeplot(model, 'FlowData', [Ex, Ey]);
hold on;
pdegplot(model.Geometry,FaceLabels='off',FaceAlpha=0.5);
hold off;
axis equal
xlabel('x(m)')
ylabel('y(m)')
title('Campo eléctrico E')
```

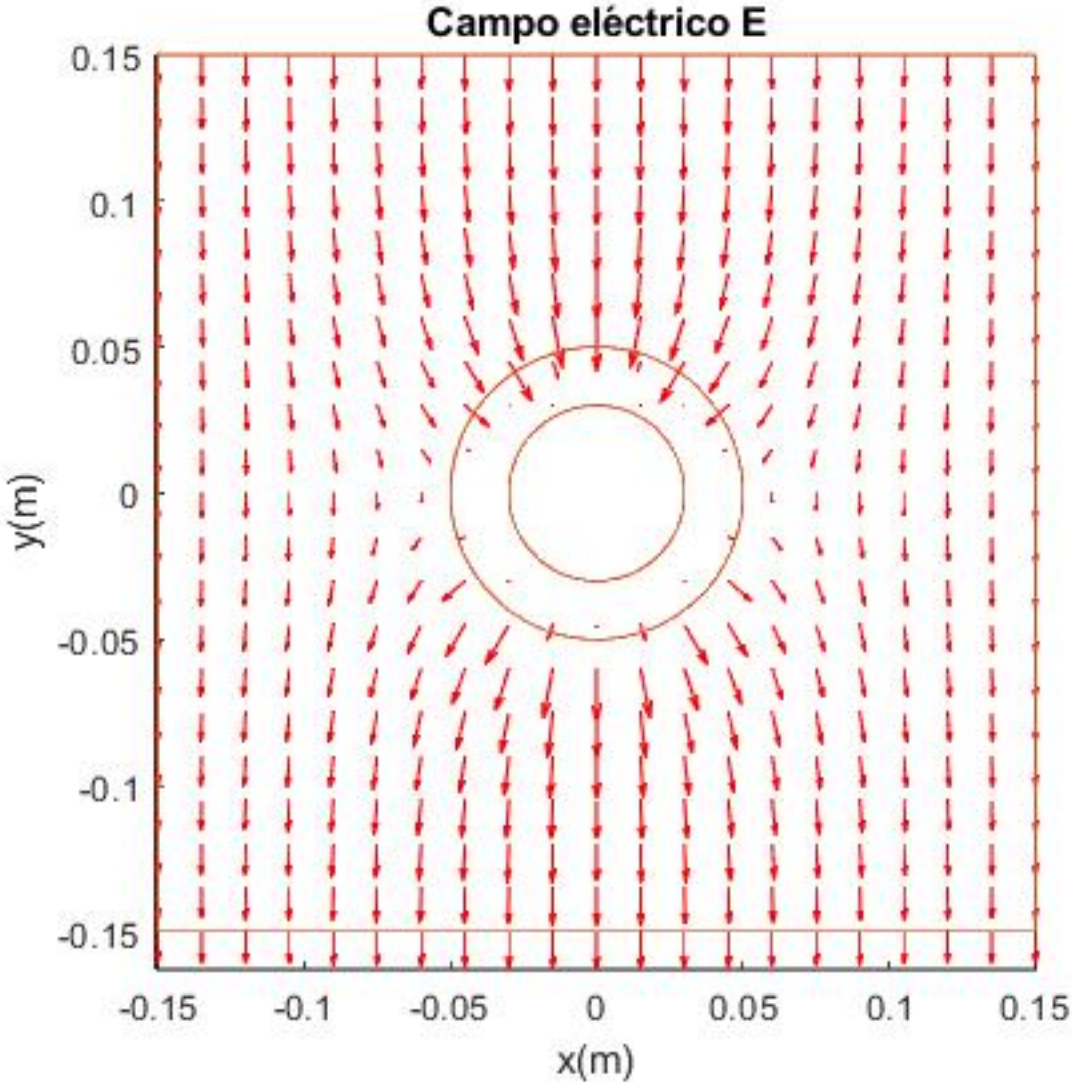

Potencial eléctrico V
y(m)
x(m)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100


Campo eléctrico E
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
y(m)
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
x(m)

```
% Tarea 3: Gabriel Alvarez Castrillo C00368
% Problema 2: Esfera entre placas paralelas, en 2D
clearvars;
V = 100; %V potencial de las placas
epsilon_r1 = 1;  % permitividad relativa espacio
epsilon_r2 = 80; % permitividad capa dielectrica
epsilon_0 = 8.85e-12;
epsilon2 = epsilon_0*epsilon_r1;
epsilon3 = epsilon_0*epsilon_r2;
%............... Creo los objetos .......................

% Note que como estamos trabajando en 2D, envés de una esfera tendriamos un
% circulo

% Posición del centro del circulo
% Vamos a hacer un circulo centrado
x0 = 0;
y0 = 0;
r1 = 0.03; %m radio de la esfera
r2 = 0.05; %m radio externo de la capa dielectrica
C1 = [1;x0;y0;r1;0;0;0;0;0;0];
C2 = [1;x0;y0;r2;0;0;0;0;0;0];
%Ahora vamos a modelar las placas paralelas como un solo rectangulo
L = 0.3; % Longitud de las placas
H = 0.3; % Altura de las placas
R1 = [3;4;-L/2;L/2;L/2;-L/2;-H/2;-H/2;H/2;H/2]; %centrado

%figura = [tipo_Fig;#lados;x1;x2;x3;x4;y1;y2;y3;y4]

gd = [R1,C1,C2];
ns = char('R1','C1','C2'); %funciona como etiqueta
ns = ns';
sf = '(R1+C2)-(C1)';
[dl, bt] = decsg(gd,sf,ns); % decomposition geometry

%ploteamos la figura
figure(1);
pdegplot(dl,'EdgeLabels','on','FaceLabels','on');
axis equal

%Crea el objeto del modelo
model = createpde(); % es un objeto
%Se ingresa la geometria
geometryFromEdges(model,dl);
% Note que este es un problema de multidominio por lo que hay que
% configurar los coeficientes para cada subdominio por separado

%Para la capa dielectrica
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',0,'c',epsilon3,'a',0,'f',0,'Face',2);
%Para todo el espacio alrededor (Las dos placas):
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',0,'c',epsilon2,'a',0,'f',0,'Face',1);

% Definir condiciones de frontera
%Aplica las condiciones de Dirchilet
% h*u = r
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet","Edge",2,'r',V,'h',1);  % Frontera superior a
```

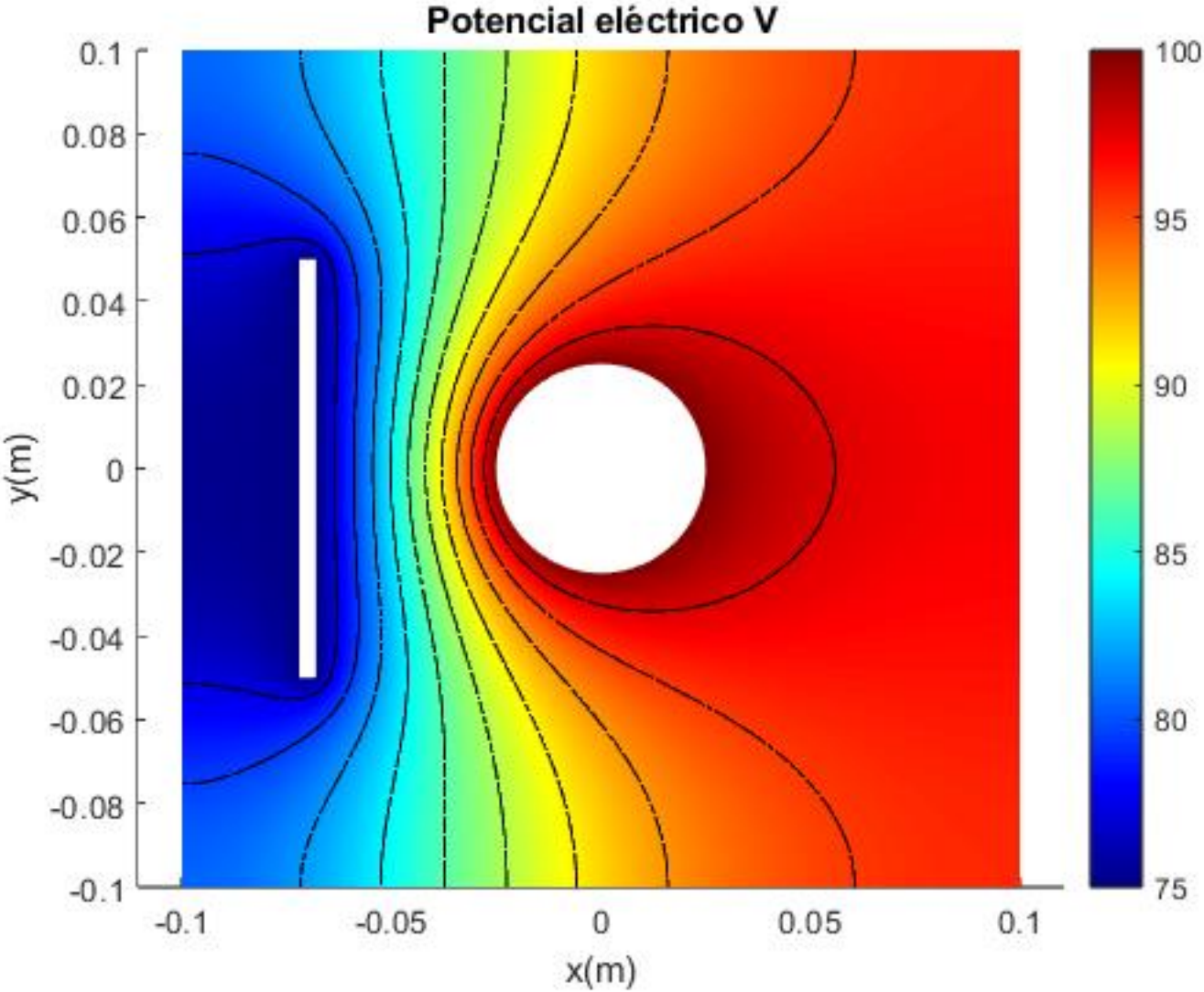
```
100 V
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet","Edge",4,'r',-V,'h',1); % Frontera superior a
-100 V
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet","Edge",5:8,'r',0,'h',1); %Esfera interna
potencial 0 V
%Aplica condiciones de Neumann
% n*(c x nabla(u)) + q*u = g
applyBoundaryCondition(model,"neumann","Edge",[1,3],"g",0,"q",0)

%Crear la malla
mesh = generateMesh(model,Hmax=0.005); %Crea los triangulo con esa altura maxima
%Plotea la malla
figure(2)
pdemesh(model);

%Ahora para resolver la PDE
R = solvepde(model);

%...
U = R.NodalSolution; %Solución U de los nodos
%Se grafica en 2D
figure(3)
%pdeplot(mesh,XYData=U,FaceAlpha=1,ColorMap='jet',ColorBar='on',Mesh='off');
pdeplot(model, 'XYData', U, 'FaceAlpha', 1, 'ColorMap', 'jet', 'ColorBar', 'on',
'Mesh', 'off','Contour','on');
axis equal
xlabel('x(m)');
ylabel('y(m)');
title('Potencial eléctrico V')
% Extra, me apeteció sacar campo electrico
%Gradiente
Ex = -R.XGradients;
Ey = -R.YGradients;
figure(4)
pdeplot(model, 'FlowData', [Ex, Ey]);
hold on;
pdegplot(model.Geometry,FaceLabels='off',FaceAlpha=0.5);
hold off;
axis equal
xlabel('x(m)')
ylabel('y(m)')
title('Campo eléctrico E')
```

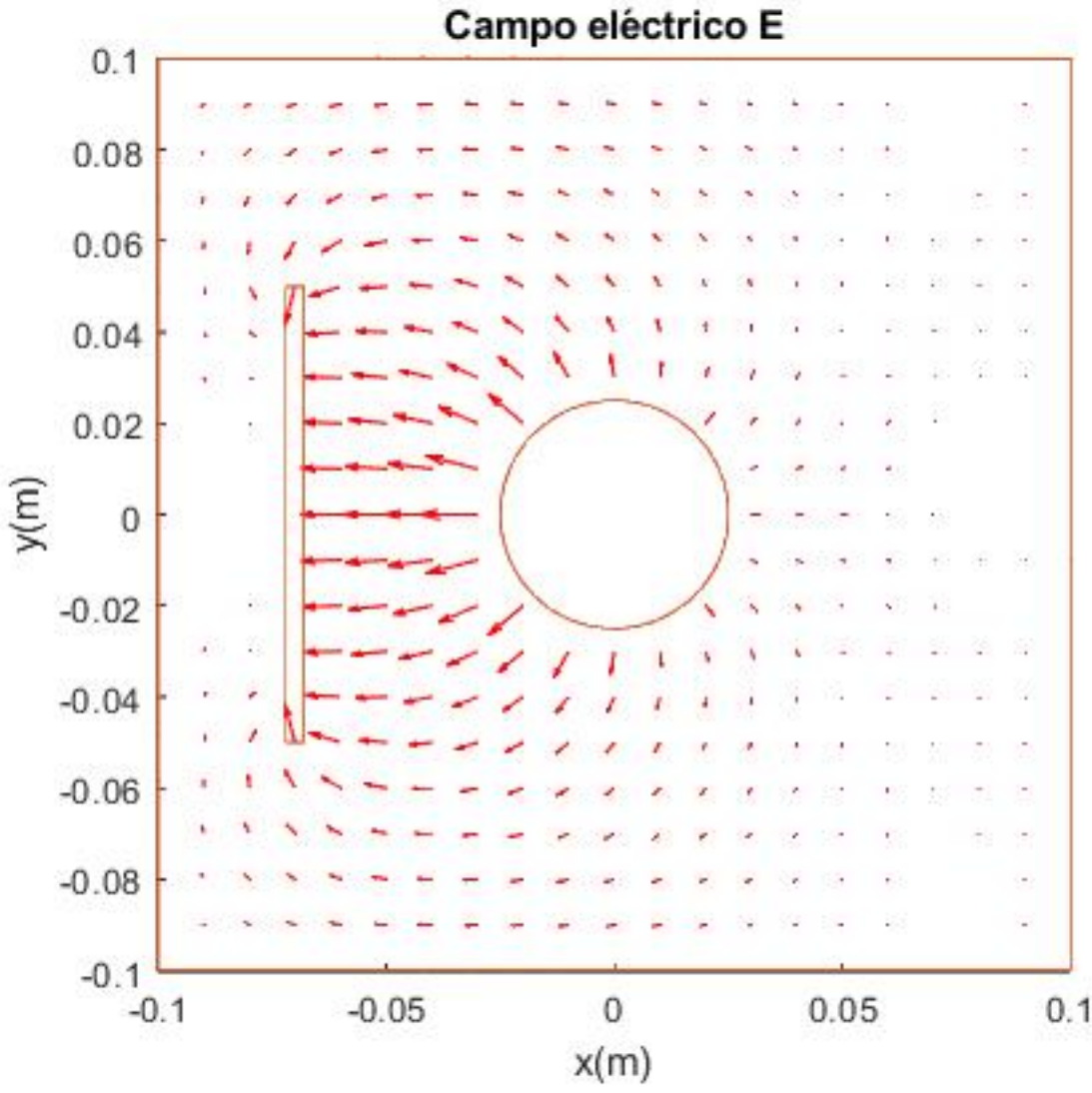

Potencial eléctrico V
y(m)
x(m)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100


Campo eléctrico E
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
y(m)
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
x(m)

```
% Tarea 3: Gabriel Alvarez Castrillo C00368
% Problema 3: Esfera y plano, en 2D
clearvars;
Ve = 100; %V potencial de la esfera
Vp = 75; %V potencial del plano
epsilon_r1 = 1; % permitividad relativa espacio
epsilon_0 = 8.85e-12;
epsilon1 = epsilon_0*epsilon_r1;
%............... Creo los objetos .......................

% Note que como estamos trabajando en 2D, envés de una esfera tendriamos un
% circulo

% Posición del centro del circulo
% Vamos a hacer un circulo centrado

x0 = 0;
y0 = 0;
r = 0.025; %m radio de la esfera
C1 = [1;x0;y0;r;0;0;0;0;0;0]; %Esfera metalica

%Ahora vamos a modelar las placas paralelas como un solo rectangulo
L = 0.004; % Longitud de las placas
H = 0.1;   % Altura de las placas
d = 0.07;  % Separación
B = 0.2;
R1 = [3;4;-L/2-d; L/2-d; L/2-d; -L/2-d; -H/2;-H/2;H/2;H/2]; %Plano Metalico
R2 = [3;4;-B/2; B/2; B/2; -B/2; -B/2;-B/2;B/2;B/2]; %Espacio cuadrado
%figura = [tipo_Fig;#lados;x1;x2;x3;x4;y1;y2;y3;y4]

gd = [C1,R1,R2];
ns = char('C1','R1','R2'); %funciona como etiqueta
ns = ns';
sf = 'R2-(C1+R1)';
[dl, bt] = decsg(gd,sf,ns); % decomposition geometry

%ploteamos la figura
figure(1);
pdegplot(dl,'EdgeLabels','on','FaceLabels','on');
axis equal

%Crea el objeto del modelo
model = createpde(); % es un objeto
%Se ingresa la geometria
geometryFromEdges(model,dl);
% Note que este es un problema de multidominio por lo que hay que
% configurar los coeficientes para cada subdominio por separado

%Para todo el espacio alrededor :
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',0,'c',epsilon1,'a',0,'f',0,'Face',1);

% Definir condiciones de frontera
%Aplica las condiciones de Dirchilet
% h*u = r
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet","Edge",9:12,'r',Ve,'h',1);  % Potencial
esfera
```

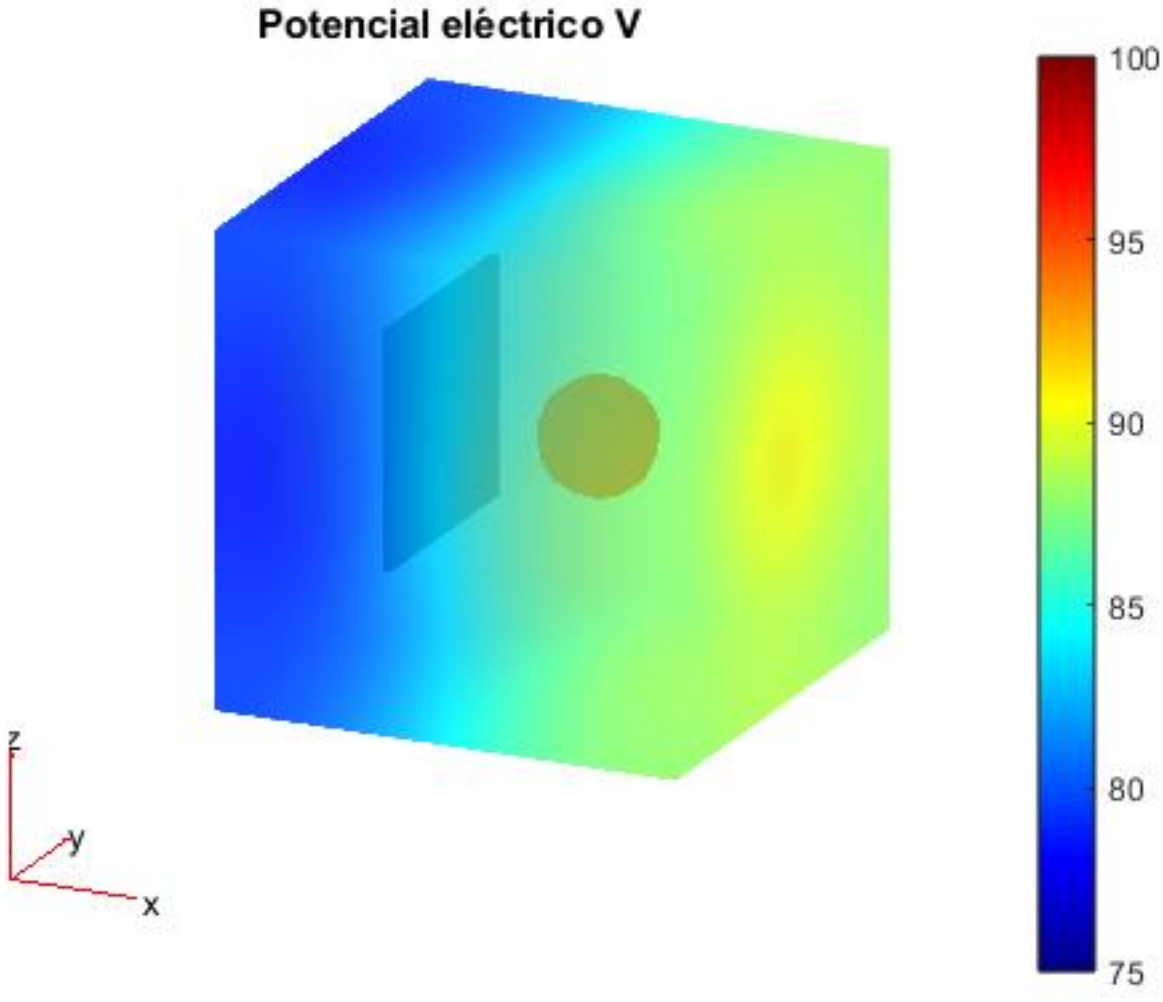
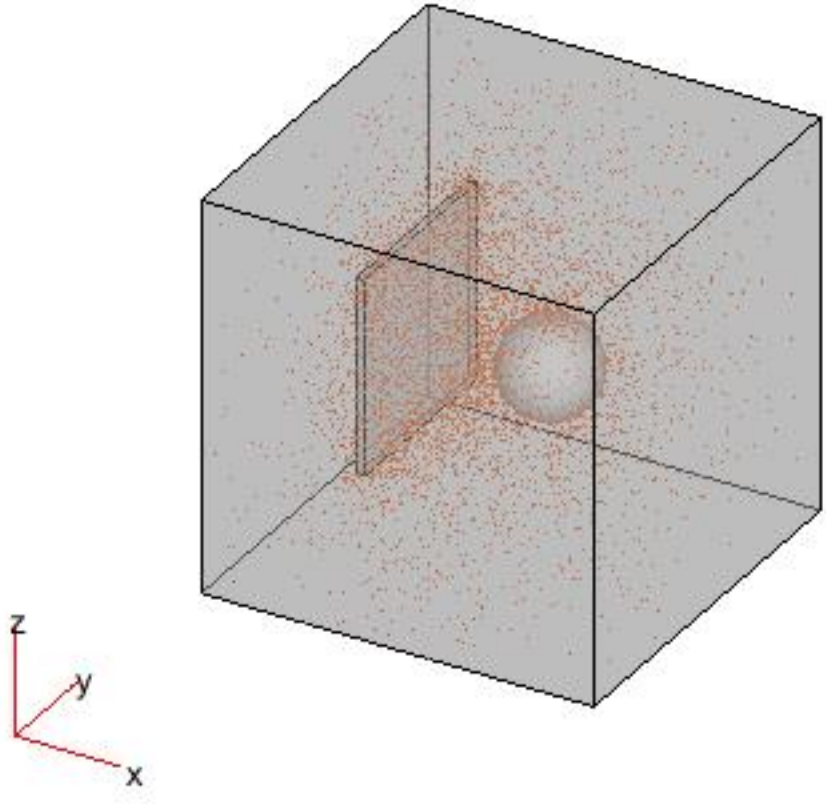
```
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet","Edge",[1,4,7,8],'r',Vp,'h',1); % Potencial placa
%Aplica condiciones de Neumann
% n*(c x nabla(u)) + q*u = g
applyBoundaryCondition(model,"neumann","Edge",[2,3,5,6],"g",0,"q",0)
%Crear la malla
mesh = generateMesh(model,Hmax=0.005); %Crea los triangulo con esa altura maxima
%Plotea la malla
figure(2)
pdemesh(model);

%Ahora para resolver la PDE
R = solvepde(model);

%...
U = R.NodalSolution; %Solución U de los nodos
%Se grafica en 2D
figure(3)
%pdeplot(mesh,XYData=U,FaceAlpha=1,ColorMap='jet',ColorBar='on',Mesh='off');
pdeplot(model, 'XYData', U, 'FaceAlpha', 1, 'ColorMap', 'jet', 'ColorBar', 'on', 'Mesh', 'off','Contour','on');
axis equal
xlabel('x(m)');
ylabel('y(m)');
title('Potencial eléctrico V')
% Extra, me apeteció sacar campo electrico
%Gradiente
Ex = -R.XGradients;
Ey = -R.YGradients;
figure(4)
pdeplot(model, 'FlowData', [Ex, Ey]);
hold on;
pdegplot(model.Geometry,FaceLabels='off',FaceAlpha=0.5);
hold off;
axis equal
xlabel('x(m)')
ylabel('y(m)')
title('Campo eléctrico E')
```


Potencial eléctrico V
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
y(m)
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
x(m)
100
95
90
85
80
75


Campo eléctrico E
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
y(m)
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
x(m)

```
% Tarea 3: Gabriel Alvarez Castrillo C00368
% Problema 4: Esfera y plano, en 3D
clearvars;
Ve = 100; %V potencial de la esfera
Vp = 75; %V potencial del plano
epsilon_r1 = 1; % permitividad relativa espacio
epsilon_0 = 8.85e-12;
epsilon1 = epsilon_0*epsilon_r1;
%.............Se carga la geometria stl...............
gm = fegeometry("plate_sphere_3D.stl");
figure(1)
pdegplot(gm, FaceLabels="on",FaceAlpha=0.5);
%..........Crea el objeto del modelo.........
model = createpde();
importGeometry(model,'plate_sphere_3D.stl');
%............

%Se ingresan los coeficientes para resolver el problema
%Para todo el espacio alrededor :
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',0,'c',epsilon1,'a',0,'f',0);
%Aplica las condiciones de Dirchilet
% h*u = r
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet", 'Face',7:12, 'r',Vp,'h',1);
applyBoundaryCondition(model,"dirichlet", 'Face',13, 'r',Ve,'h',1);
%Aplica condiciones de Neumann
% n*(c x nabla(u)) + q*u = g
applyBoundaryCondition(model,"neumann","Face",1:6,"g",0,"q",0)
%.....Crear la malla.....
mesh = generateMesh(model,Hmax=15); % Si no le sirve Hmax=15, probar con=20
%Graficar la malla
figure(2)
pdemesh(mesh,'FaceAlpha',0.2);

%Resuelve el sistema model
R = solvepde(model);
U = R.NodalSolution;%solución de los nodos

%Graficar en 3D
figure(3)
pdeplot3D(mesh, ColorMapData=U,FaceAlpha=0.7);
axis equal
xlabel('x(m)')
ylabel('y(m)')
zlabel('z(m)')
title('Potencial eléctrico V')
% Extra, me apeteció sacar campo electrico
%Gradiente
Ex = -R.XGradients;
Ey = -R.YGradients;
Ez = -R.ZGradients;
figure(4)
pdeplot3D(mesh,FlowData=[Ex,Ey,Ez]);
hold on;
pdegplot(gm,FaceLabels='off',FaceAlpha=0.5);
hold off;
axis equal
```

```
xlabel('x(m)')
ylabel('y(m)')
zlabel('z(m)')
title('Campo eléctrico E')
```


Potencial eléctrico V
100
95
90
85
80
75
z
y
x

Campo eléctrico E